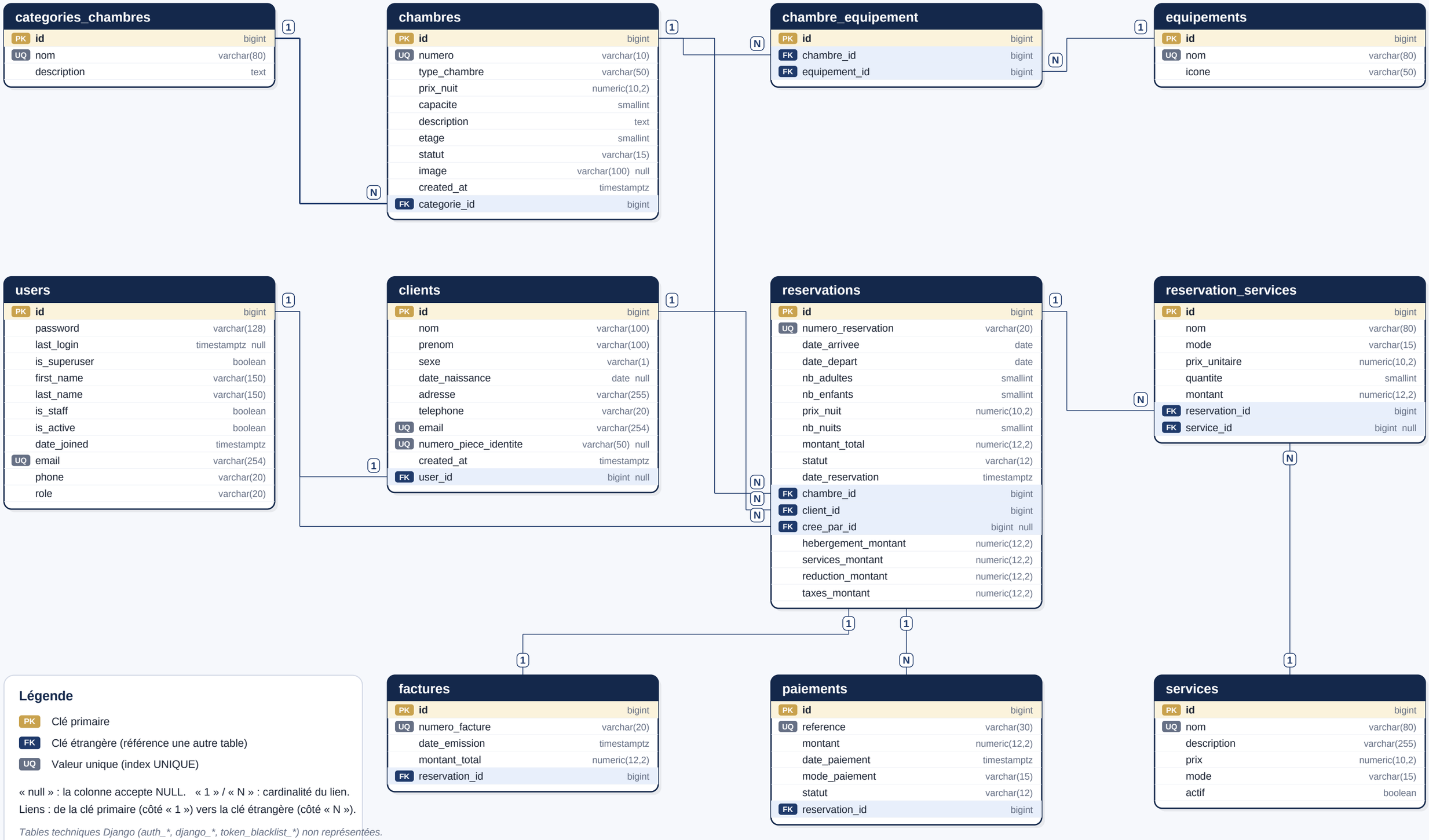
Modèle Physique des Données (MPD)

Grand Hôtel — Système de réservation · SGBD PostgreSQL · Diagramme des tables métier, clés primaires et clés étrangères

Version 2.0



Légende

- PK — Clé primaire
- FK — Clé étrangère (référence une autre table)
- UQ — Valeur unique (index UNIQUE)

« null » : la colonne accepte NULL. « 1 » / « N » : cardinalité du lien.
Liens : de la clé primaire (côté « 1 ») vers la clé étrangère (côté « N »).

Tables techniques Django (auth_*, django_*, token_blacklist_*) non représentées.

Source : database/schema.sql · Régénérer : python database/generate_mpd_pdf.py

Dictionnaire des données

Description de chaque table du MPD : colonnes, types PostgreSQL, nullité et contraintes.

categories_chambres

Catégories de chambres (Standard, Suite…).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
nom	varchar(80)	non	UNIQUE
description	text	non	

chambres

Chambres de l'hôtel : prix par nuit (minimum 20 000 Ar), capacité, statut, photo.

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
numero	varchar(10)	non	UNIQUE
type_chambre	varchar(50)	non	
prix_nuit	numeric(10,2)	non	
capacite	smallint	non	
description	text	non	
etage	smallint	non	
statut	varchar(15)	non	
image	varchar(100)	oui	
created_at	timestamptz	non	
categorie_id	bigint	non	FK vers categories_chambres(id)

- CHECK chk_capacite : capacite > 0.
- CHECK chk_prix : prix_nuit >= 20000.

chambre_equipement

Table d'association N-N entre chambres et équipements.

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
chambre_id	bigint	non	FK vers chambres(id)
equipement_id	bigint	non	FK vers equipements(id)

- Unicité composée : (chambre_id, equipement_id).

equipements

Équipements proposés (Wi-Fi, climatisation…).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
nom	varchar(80)	non	UNIQUE
icone	varchar(50)	non	

users

Comptes de connexion (rôles ADMIN, RECEPTIONNISTE, CLIENT).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
password	varchar(128)	non	
last_login	timestamptz	oui	
is_superuser	boolean	non	
first_name	varchar(150)	non	
last_name	varchar(150)	non	
is_staff	boolean	non	
is_active	boolean	non	
date_joined	timestamptz	non	
email	varchar(254)	non	UNIQUE
phone	varchar(20)	non	
role	varchar(20)	non	

clients

Fiche client : identité, coordonnées, numéro de CIN (14 chiffres).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
nom	varchar(100)	non	
prenom	varchar(100)	non	
sexe	varchar(1)	non	
date_naissance	date	oui	
adresse	varchar(255)	non	
telephone	varchar(20)	non	
email	varchar(254)	non	UNIQUE
numero_piece_identite	varchar(50)	oui	UNIQUE · Règle applicative : exactement 14 chiffres.
created_at	timestamptz	non	
user_id	bigint	oui	FK vers users(id) · UNIQUE

reservations

Séjours : dates, occupants, montants détaillés, statut. Anti double réservation garanti par la base.

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
numero_reservation	varchar(20)	non	UNIQUE
date_arrivee	date	non	
date_depart	date	non	
nb_adultes	smallint	non	
nb_enfants	smallint	non	
prix_nuit	numeric(10,2)	non	
nb_nuits	smallint	non	
montant_total	numeric(12,2)	non	
statut	varchar(12)	non	
date_reservation	timestamptz	non	
chambre_id	bigint	non	FK vers chambres(id)
client_id	bigint	non	FK vers clients(id)
cree_par_id	bigint	oui	FK vers users(id)
hebergement_montant	numeric(12,2)	non	
services_montant	numeric(12,2)	non	
reduction_montant	numeric(12,2)	non	
taxes_montant	numeric(12,2)	non	

- CHECK chk_dates : date_depart > date_arrivee.
- CHECK chk_resa_adultes : nb_adultes >= 1.
- CHECK chk_resa_total_positif : montant_total > 0.
- EXCLUDE (excl_resa_chevauchement) : une même chambre ne peut pas avoir deux réservations EN_ATTENTE ou CONFIRMEE sur des périodes qui se chevauchent (anti double réservation).

reservation_services

Services choisis pour une réservation (nom et prix figés au moment de la réservation).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
nom	varchar(80)	non	
mode	varchar(15)	non	
prix_unitaire	numeric(10,2)	non	
quantite	smallint	non	
montant	numeric(12,2)	non	
reservation_id	bigint	non	FK vers reservations(id)
service_id	bigint	oui	FK vers services(id)

factures

Facture émise pour une réservation (une seule par réservation).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
numero_facture	varchar(20)	non	UNIQUE
date_emission	timestamptz	non	
montant_total	numeric(12,2)	non	
reservation_id	bigint	non	FK vers reservations(id) · UNIQUE

paiements

Paiements enregistrés pour une réservation.

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
reference	varchar(30)	non	UNIQUE
montant	numeric(12,2)	non	
date_paiement	timestamptz	non	
mode_paiement	varchar(15)	non	
statut	varchar(12)	non	
reservation_id	bigint	non	FK vers reservations(id)

- CHECK chk_montant : montant > 0.

services

Services additionnels facturables (petit-déjeuner, navette…).

Colonne	Type	Null	Clés et contraintes
id	bigint	non	**PK**
nom	varchar(80)	non	UNIQUE
description	varchar(255)	non	
prix	numeric(10,2)	non	
mode	varchar(15)	non	
actif	boolean	non	

- CHECK chk_service_prix : prix > 0.